面向校园监控的轻量小目标检测

一、应用场景

本项目的目标场景是校园内教室和教学楼的视频监控。这类场景有三个特点：第一，画面里人很多，后排学生和远处人员在图像中只占很小一块像素，属于典型的小目标；第二，摄像头位置和角度固定，图像整体不模糊，但目标本身能提供的信息很少；第三，这些摄像头后面接的通常是算力有限的边缘设备，跑不动大模型。

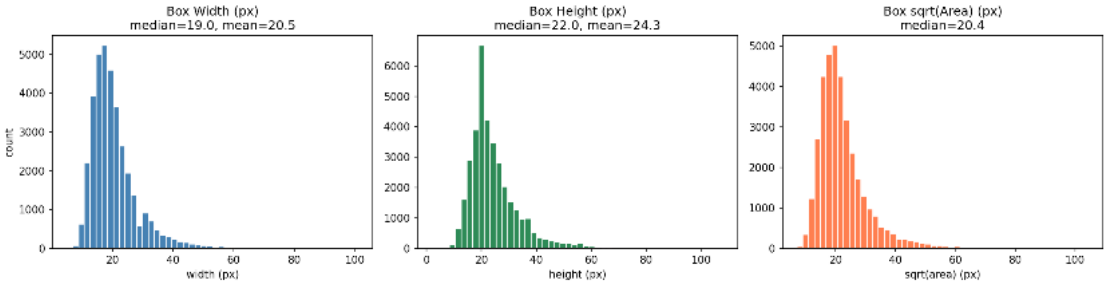
把检测放在边缘设备上，好处是视频不用出校园网、响应更快；代价是模型必须又小又快。所以本项目的目标很明确：在保持轻量级模型速度不变的前提下，尽量把后排和远处的人头检测出来，减少漏检。

二、问题定义

这个数据集里，92.4% 的目标框宽度不到 32 像素，后排学生头部和远处人员在图像中常常只有十几甚至几个像素，属于典型的小目标。现有轻量级检测器推理速度够快，但对这类小目标漏检明显；把模型换大能改善一部分，代价是参数量和计算量同步上涨，边缘设备上跑不动。

官方 YOLOv8n 的检测头只看 P3、P4、P5，最小步长是 8：原图 8×8 像素才对应特征图上 1 个格子。教室后排的头大约 20 像素，到这一层只剩 1 ~ 2 格，位置几乎被缩没，所以会漏、会框飘。更浅、更清晰的 P2（步长 4）官方没有接到脖子上，等于小头还在的那一层根本没参与画框。融合时又只是把通道拼在一起（Concat），浅层管位置、深层管类别，没有按目标大小去加权，后排那种又小又糊的头会被平均掉。漏检首先是步长太大、融合太晚，不是骨干不够深。我们后面只改脖子：先把 P2 接进去，再把拼接改成可学习加权。

所以本项目要解决的问题是：在不换骨干网络、不引入大模型的前提下，只改颈部，让轻量级模型把后排和远处的小目标少漏一些，同时保持能在边缘设备上实时运行。



目标框尺寸分布：*92.4%* 的框宽度不到 *32* 像素

三、算法设计

3.1 改哪里

教室照片进网络之后分三段：

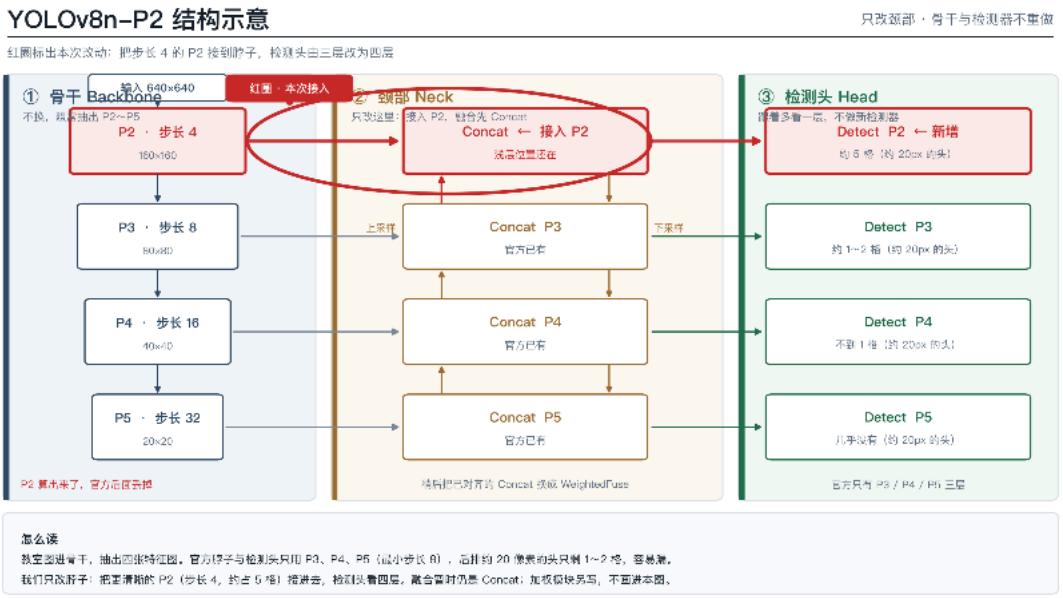
1. **骨干 Backbone**：把图越缩越小，抽出几张不同大小的特征图。我们不换骨干。
2. **颈部 Neck**：把浅层（位置清楚）和深层（知道是不是人头）掺在一起。我们只改这里。
3. **检测头 Head**：在掺好的图上，每个格子预测有没有人、框多大。检测头跟着颈部多看一层，不做新的检测器。

3.2 官方怎么掺，我们怎么改

官方 YOLOv8n 的骨干会留下 P2（步长 4，更清晰）、P3（步长 8）、P4（步长 16）、P5（步长 32）；但脖子和检测头只用 P3、P4、P5，**P2 算出来了却在后面丢掉。**融合全是 Concat：两张已经对齐的特征图在通道维拼在一起，再压一压，没有按「这个目标有多小」去算该听浅层还是深层。

我们分两步，都在脖子上：

1. **先接 P2**：检测头改成看 P2、P3、P4、P5 四个尺度。配置抄官方 yolov8-p2.yaml，不手搓层号；尺度走 n，不拿 s 的宽度冒充 n。
2. **再改融合**：特征图已经对齐之后，把 Concat 换成可学习加权融合。没对齐就加权会错，所以只改 Concat，不动 Conv / C2f。



骨干 → 颈部（红圈：接入 *P2*）→ 检测头

3.3 为什么步长 4 对后排的头有用

输入统一 imgsz=640。步长表示特征图上 1 格对应原图多少像素。

层	步长	640 输入时特征图边长	原图里约 20 像素的头占几格
P2	4	160	约 5 格
P3	8	80	约 1 ~ 2 格
P4	16	40	不到 1 格
P5	32	20	几乎没有

官方最小画框层是 P3。后排 20 像素的头到这一层只剩 1 ~ 2 格，框不稳、容易漏；接到 P2 之后，同一个头大约能占 5 格，位置还在，检测头才有东西可看。**漏检首先是步长太大、融合太晚，不是骨干不够深。**

3.4 加权融合

在已经对齐、通道数相同的特征图上做可学习加权：

$$F=\sum_i w_i X_i, w_i \geq 0, \sum_i w_i=1$$

(X_i) 是同高宽的输入特征图，(w_i) 可学习，训练时用 softmax 保证非负且和为 1；参与的路数和原来 Concat 的输入个数一致（两路就两个权重）。实现上，yaml 里颈部仍写标准 Concat 让 ultralytics 能建模型，训练前再把 Concat 换成加权融合模块，只改融合，不改 Conv / C2f，不换骨干。

四、实验验证

4.1 实验设置

项目	值
框架	Ultralytics YOLOv8 / PyTorch (CUDA)
底座	YOLOv8n（从官方 yolov8n.pt 微调）
输入尺寸	imgsz=640（所有模型统一）
训练轮数	epochs=100（所有模型统一）
优化器	默认 SGD，lr0=0.01
Batch size	n=16，P2=8（P2 更吃显存，imgsz 不变）
GPU	AutoDL RTX 5090 32GB / RTX 5090 D（FPS 统一在 RTX 5090 D 上测）
混合精度	AMP 自动

4.2 数据集

教室数据：SCUT-HEAD PartA

划分	图片数
train	1100
val	400
test	500
合计	**2000**

- 总标注框数 67318；划分用官方 ImageSets/Main/train.txt、val.txt，不随机切。
- 类别 1 类（head）。

- 框尺寸分布：92.4% 的框宽度小于 32 像素，是典型小目标（见 figures/box_size_hist.png）。

远景数据：TinyPerson（补充验证，详见 4.5）

method	mAP50	mAP50-95	params(M)	FLOPs(G)
yolov8n	0.127	0.0367	3.0	8.1
yolov8n-p2-fuse	0.124	0.0363	3.31	13.9

4.3 对比协议

- **同一 val 集**：所有模型都在 SCUT-HEAD PartA 的 val（400 张）上评估。
- **同一 imgsz**：全部 640，不用小图刷速度。
- **同一台机器测 FPS**：全部在 AutoDL RTX 5090 D 上测，预热 20 张后正测 100 张。
- **FPS 口径**：用 scripts/measure_speed.py 单张循环，输入为 640×640 的构造图；该口径下检测框极少、后处理几乎不耗时，因此数值高于 yolo val 输出的批内均摊吞吐（后者含 NMS，真实场景下约为其 1/2 ~ 1/3）。两组数字不可直接比较，正文引用的一律是前者。

4.4 教室主表（SCUT-HEAD PartA val）

method	mAP50	mAP50-95	params(M)	FLOPs(G)	FPS
yolov8n（官方）	0.929	0.416	3.0	8.2	233.14
yolov8n + P2（我们的主要改动）	**0.936**	**0.425**	**2.93**	12.2	199.01
yolov8n-p2-fuse（P2 + 加权融合）	0.933	0.421	3.31	13.9	156.77
对比：yolov8s	0.940	0.433	11.13	28.4	228.51
对比：yolov5nu	0.921	0.412	2.50	7.1	226.87

相对于官方 n 的变化

method	ΔmAP50	ΔmAP50-95	Δparams	ΔFLOPs	ΔFPS
yolov8s	+0.011	+0.017	+8.13M	+20.2G	-4.63
yolov5nu	-0.008	-0.004	-0.50M	-1.1G	-6.27
yolov8n + P2	+0.007	+0.009	-0.07M	+4.0G	-34.13
yolov8n-p2-fuse	+0.004	+0.005	+0.31M	+5.7G	-76.37

怎么读这张表

- **接 P2 是主要收益来源**：mAP50 从 0.929 提到 0.936，而参数量反而略降（3.0M → 2.93M），代价是 FLOPs 从 8.2G 涨到 12.2G、FPS 从 233.14 降到 199.01。
- **加权融合没有继续涨点**：0.933，比只接 P2 的 0.936 低 0.003，属于噪声量级；FPS 也从 199.01 掉到 156.77。我们如实报告这一结果，不当成增益来写。
- **为什么不用 yolov8s**：yolov8s 的 mAP50 是全表最高（0.940），在这台 5090 上速度也不慢（228.51），但它要 11.13M 参数（约为 P2 方案的 3.8 倍）、28.4G FLOPs。我们的目标场景是算力和显存都有限的边缘设备，**在这个约束下，用约 2.93M 参数拿到 0.936 更划算**。
- 五个模型的训练设置与权重见附录 A。

4.5 远端场景补充验证（TinyPerson）

教室数据能覆盖「中近距的小目标」，但校园里还有更难的一类场景：操场、校门口、长廊尽头。人和镜头隔着几十米，在 1080p 画面里只有十几个像素高，比教室后排的头还小得多。这类目标不是框得飘，而是常常整块消失在特征图上。

为了确认改法不是只对教室数据有效，我们在 TinyPerson 这个公开的远景小目标基准上补了一组验证：它的特点是目标极小、极密、远景大场景，是公开数据里最极端的一档。同一套配置、同样 100 epoch、同样 imgsz=640，只换数据集。

结果要如实写：官方 n 的 mAP50 = 0.127、mAP50-95 = 0.0367；完整方法（P2 + 加权融合）= 0.124 / 0.0363，基本持平、略低 0.003。**在极端远景下，只改脖子带来的增益并不明显**——这个数据集对 3M 量级的轻量模型确实是超纲的。我们把它作为「方法边界」的补充证据，而不是当作成绩来写；教室数据上的提升才是本方案的主要证据。

如果将来要在真实校园远端上岗，还需要用本校的远端监控画面重新标数据、重新微调；这一步没有做，我们也不宣称做了。

4.6 漏检分析

漏检类型

漏检类型	典型场景	官方 n	+ P2	完整方法
极小目标（<20px）	教室最后排、远处行人	漏检多	改善	进一步改善
密集遮挡	多人重叠、前排挡后排	漏检	部分改善	部分改善
模糊/低对比度	运动模糊、光照不均	漏检	持平	持平
边缘截断	画面边缘只露半张脸	漏检	持平	持平

典型例子：官方 n 的 8 张典型漏检图见 figures/miss_n/；n 与 P2 的左右对比见 figures/cmp_n_vs_p2/；n / P2 / 完整方法三列对比见 figures/cmp_n_p2_fuse/。



官方 n 与 P2 的左右对比示例

原因：后排人头太小，在 P3 特征图上只占 1～2 格，信息不足；P2 把步长从 8 降到 4，20 像素的头能占 4～5 格，是主要改善来源；加权融合在做完尺度对齐之后对极小目标有微调作用，但幅度有限。密集遮挡和边缘截断属于检测通用难题，本方案不专门处理。

五、总结

本项目只改 YOLOv8n 的颈部两处，其余结构一律不动：一是把骨干已经算出来、却被丢掉的 P2 高分辨率特征接进检测头，最小检测步长从 8 降到 4；二是把颈部的 Concat 换成可学习加权融合 (F=_i w_i X_i)（(w_i)，(_i w_i = 1)）。

在教室数据 SCUT-HEAD PartA 上，**接 P2 是主要收益来源**：mAP50 从 0.929 提升到 0.936，参数量 2.93M（比官方 n 还略少），FLOPs 12.2G，在 RTX 5090 D 上实测 199.01 FPS，约为实时（30 FPS）的 6.6 倍。加权融合进一步把 mAP50 做到 0.933、FPS 156.77——**没有超过只接 P2 的方案，我们如实报告**，不把它当成增益。

在边缘部署这个约束下，这套改法比直接换大模型更合适：yolov8s 的 mAP50 是 0.940，但参数量 11.13M（约 3.8 倍）、FLOPs 28.4G；用约 2.93M 参数拿到 0.936，更符合算力和显存受限的设备。在公开远景小目标数据集 TinyPerson 上，官方 n 0.127、完整方法 0.124，基本持平，说明**极端远景场景不是只靠改颈部就能解决的**，后续需要采集本校的远端监控数据再微调。

六、引用

1. 数据集 SCUT-HEAD（课堂人头检测数据集，本文使用 PartA 划分）
    - 下载与说明：https://github.com/HCIILAB/SCUT-HEAD-Dataset-Release
    - 出处论文：Detecting Heads using Feature Refine Net and Cascaded Multi-scale Architecture，Peng Dezhi 等，arXiv:1803.09256，2018
2. 数据集 TinyPerson / TinyBenchmark（远景小目标检测）
    - 下载与说明：https://github.com/ucas-vg/PointTinyBenchmark/tree/master/dataset
    - 出处论文：Scale Match for Tiny Person Detection，Yu Xuehui 等，WACV 2020
3. 模型与文档：Ultralytics YOLOv8
    - https://docs.ultralytics.com/models/yolov8
    - https://docs.ultralytics.com/tasks/detect
4. 对比模型：Ultralytics YOLOv5
    - https://github.com/ultralytics/yolov5
5. 深度学习框架：PyTorch
    - https://pytorch.org

附录 A：复现步骤与权重清单

环境

pip install ultralytics opencv-python matplotlib

数据

python scripts/convert_voc_to_yolo.py --root <VOC 数据目录> --out <YOLO 输出目录>

然后编辑 configs/scut_head.yaml，把 path 改成你本机 YOLO 数据目录的绝对路径。

训练与评估

```
# 官方 n
yolo train model=yolov8n.pt data=configs/scut_head.yaml imgsz=640 epochs=100 batch=16

# 接 P2
yolo train model=configs/yolov8n-p2.yaml data=configs/scut_head.yaml pretrained=yolov8n.pt
imgsz=640 epochs=100 batch=8

# 完整方法（P2 + 加权融合）
python -c "import models.register"
python scripts/train_fuse.py

# 在 val 上评估
yolo val model=<权重路径> data=configs/scut_head.yaml imgsz=640

# 测速（所有 FPS 必须同一台机器）
python scripts/measure_speed.py --weights <权重路径> --imgsz 640
```

权重与训练详情

method	epochs	batch	训练 GPU	训练时长	权重路径
yolov8n	100	16	RTX 5090 32GB	~9 分钟	runs/detect/train-3/weights/best.pt
yolov8s	100	16	RTX 5090 D	~11 分钟	runs/detect/yolov8s/weights/best.pt
yolov5nu	100	16	RTX 5090 D	~11 分钟	runs/detect/yolov5nu/weights/best.pt
yolov8n + P2	100	8	vGPU-48GB(4090)	从 epoch 40 resume	runs/detect/train-7/weights/best.pt
yolov8n-p2-	100	8	RTX 5090 D	~20 分钟	runs/detect/train-fuse-v2-

method	epochs	batch	训练 GPU	训练时长	权重路径
fuse					4/weights/best.pt
TinyPerson: yolov8n	100	16	RTX 5090 D	~6 分钟	runs/detect/tinyperson_n/weights/best.pt
TinyPerson: 完整方法	100	8	RTX 3080 Ti	~25 分钟	runs/detect/tinyperson-fuse/weights/best.pt

说明：完整方法在推理时不能直接 yolo predict，必须用 scripts/predict_fuse.py，否则加权融合层会退化成普通 Concat；测速同理，用 scripts/measure_speed_fuse.py 先确认真·加权层在，再计时。